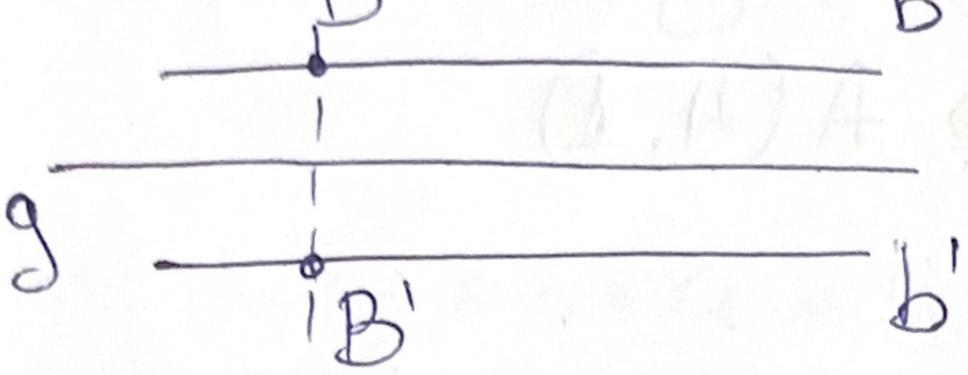
Упражнение № 4

1зад. Дадена е правата $g: 2x-3y-5=0$ за упр - дау
Да се намери образът на правата b при осева симетрия относно g, ако:

а) $b: 2x-3y-18=0 \Rightarrow b \parallel g$



Нека $b \xrightarrow{\sigma_g} b' \Rightarrow b' \parallel g$
Избираме точка $B(3,-4)$ и т. $B \not\in b$.

$\Rightarrow B(3,-4) \xrightarrow{\sigma_g} B'(?,?)$

$h \mid\mid B(3,-4)$
$h \perp g: 2x-3y-5=0 \Rightarrow h: 3x+2y-1=0$

$h \cap g = B_0 \Rightarrow B_0: \begin{vmatrix} 3x+2y-1=0 \mid .3 \\ 2x-3y-5=0 \mid .2 \end{vmatrix}$

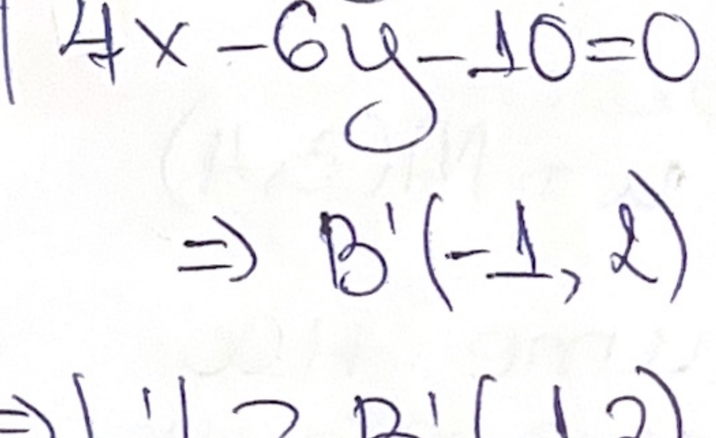
$+ \begin{vmatrix} 9x+6y-3=0 \\ 4x-6y-10=0 \end{vmatrix}$

$13x = 13 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = \frac{1-3}{2} = -1$

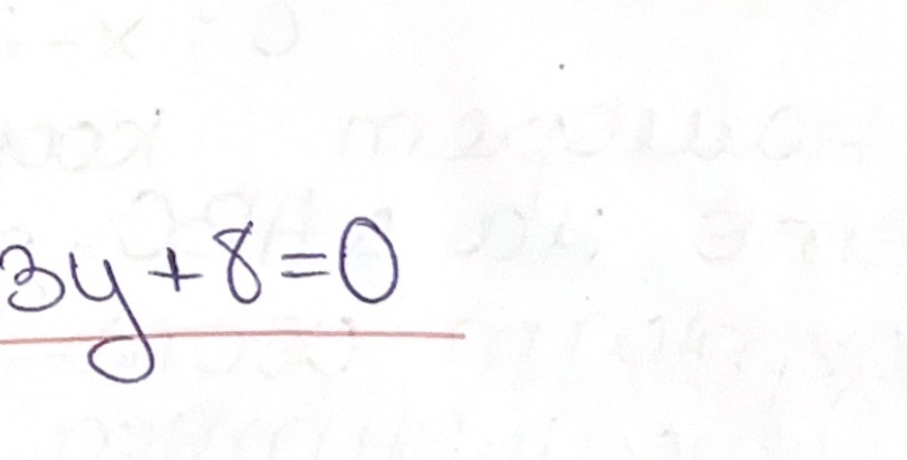
$\Rightarrow B'(-1,2)$

$\Rightarrow b' \begin{cases} \ni B'(-1,2) \\ \parallel g \end{cases} \Rightarrow b': 2x-3y+8=0$

б) $b: 3x+2y-1=0 \Rightarrow b \perp g \Rightarrow b \equiv b'$!



в) $b: 5x-y-19=0$
$\Rightarrow b \not\parallel g$ и $b \not\perp g$



Нека т. $A = b \cap g \Rightarrow \left| \begin{array}{l} 5x-y-19=0 \;/.(-3) \\ 2x-3y-5=0 \end{array} \right.$

$\left| \begin{array}{l} -15x+3y+3.19=0 \\ 2x-3y--5.=0 \end{array} \right. \Rightarrow -13x+57--5=0$

$13x=52$

$\Rightarrow x=4 \Rightarrow y=-19+5.4=+1$

$\Rightarrow A(4,1)$

Избираме т. $B(3,-4) \not\in b$

$B \xrightarrow{a_g} B'(-1,2)$ (за упр.)

Тогава $b' \not\ni \left| \begin{array}{l} B'(-1,2) \\ A(4,1) \end{array} \right. \Rightarrow$

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2x+4y-1-8-x+y=0$$

$$x+5y-9=0$$

2зад. Дадени са $b: 2x-y=0$, $c: x-2y+3=0$ и т. $M(3,4)$

а) Да се намерят координатите на върховете на ΔABC, за които правите b и c съдържат съответно страните AC и AB, а т. M е медицентъра на Δ.

реш.: 1) $AC \cap AB = A \Rightarrow \left| \begin{array}{l} 2x-y=0 \Rightarrow y=2x \\ x-2y+3=0 \end{array} \right.$

$\Rightarrow x-4x+3=0$

$3x=3 \Rightarrow x=1$

$\Rightarrow y=2$

$A(1,2)$

2) Нека $B(x_B, y_B)$ и $C(x_C, y_C)$

$B \in C \Rightarrow x_B - 2y_B + 3 = 0$

$C \in b \Rightarrow 2x_C - y_C = 0$

M-медиц. $\Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$ за произволна т. C

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 = \frac{1}{3}(1 + x_B + x_C) \\ 4 = \frac{1}{3}(2 + y_B + y_C) \end{cases}$$

M A B C

$$\Rightarrow \begin{cases} 9 = 1 + x_B + x_C \Rightarrow x_B = 8 - x_C \\ 12 = 2 + y_B + y_C \Rightarrow y_C = 10 - y_B \\ x_B - 2y_B + 3 = 0 \Rightarrow x_B = 2y_B - 3 \\ 2x_C - y_C = 0 \Rightarrow y_C = 2x_C \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} B(5,4) \\ C(3,6) \end{matrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \underline{1} & \underline{1} & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & \underline{1} & \underline{1} & 10 \\ \underline{1} & 0 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

б) Да се намерят: (за упр.)

1) $S_{ABC} = ?$

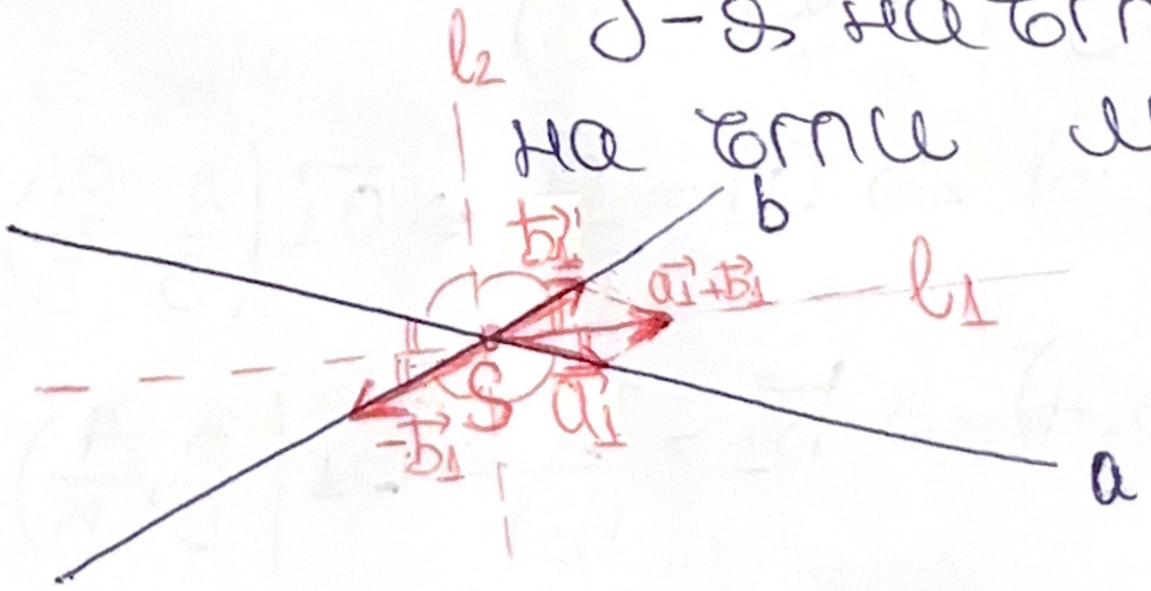
2) $P_{ABC} = ?$

3) Вида на $\triangle ABC$:

4) две височини и коорд. на ортоцентъра

5) центъра и радиус на оп. окръжност

У-я на отстояващи



на тази му две прави

1) $a \cap b = \{S\}$

2) $a \parallel \vec{a} \Rightarrow \vec{a_1} \begin{cases} \uparrow\uparrow \vec{a} \\ |\vec{a_1}| = 1 \end{cases}$, т.е.

$$\vec{a_1} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

$b \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{b_1} \begin{cases} \uparrow\uparrow \vec{b} \\ |\vec{b_1}| = 1 \end{cases}$, т.е. $\vec{b_1} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

3) $b_1 \begin{cases} \parallel \vec{a_1} + \vec{b_1} \\ \text{2 т. S} \end{cases}$, $b_2 \begin{cases} \parallel \vec{a_1} - \vec{b_1} \\ \text{2 т. S} \end{cases}$

4) Кой измежду b_1 и b_2 е еднополовящата на острия и кой на тъпия ъгъл?

Нека b_1 е еднопол. на $\measuredangle(\vec{a_1}, \vec{b_1})$

$(\vec{a_1} \cdot \vec{b_1}) = |\vec{a_1}||\vec{b_1}| \cdot \cos\measuredangle(\vec{a_1}, \vec{b_1}) = \cos\measuredangle(\vec{a_1}, \vec{b_1})$!

$|\vec{a_1}| = 1$, $|\vec{b_1}| = 1$

1 сл. $(\vec{a_1} \cdot \vec{b_1}) > 0 \Rightarrow b_1$ е еднопол. на острия $\measuredangle(a,b)$
b_2 е еднопол. на тъпия $\measuredangle(a,b)$

2 сл. $(\vec{a_1} \cdot \vec{b_1}) < 0 \Rightarrow b_1$ е еднопол. на тъпия $\measuredangle(a,b)$
b_2 е еднопол. на острия $\measuredangle(a,b)$

1 зад. ОКС, Оху
$a: 3x - 4y + 5 = 0$
$b: 4x - 3y - 5 = 0$
, $a \not\parallel b$

Да се намерят у-ята на еднополовящите b_1 и b_2 на $\measuredangle(a,b)$. Да се определи кой е еднопол. на острия и кой на тъпия.

реш.:

1) $S = a \cap b \Rightarrow \begin{vmatrix} 3x - 4y + 5 = 0 \\ 4x - 3y - 5 = 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x = y = 5$
$S(5,5)$

2) $a: 3x - 4y + 5 = 0 \Rightarrow a \parallel \vec{a}(4,3) \Rightarrow \vec{a_1} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \Rightarrow \vec{a_1}\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

$b: 4x - 3y - 5 = 0 \Rightarrow b \parallel \vec{b}(3,4) \Rightarrow \vec{b_1} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \Rightarrow \vec{b_1}\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

3) $\ell_1 \begin{cases} A \in S(5,5) \\ \| \vec{a_1} + \vec{b_1}\left(\frac{4}{5}, \frac{4}{5}\right) \end{cases}$ и $\ell_2 \begin{cases} A \in S(5,5). \\ \| \vec{a_1} - \vec{b_1}\left(\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}\right) \end{cases}$

$\Rightarrow \ell_1 : \begin{cases} x = 5 + s \cdot 1 \\ y = 5 + s \cdot 1 \end{cases}, s \in \mathbb{R} \Rightarrow \ell_1 : x - y = 0$

$\ell_2 : \begin{cases} x = 5 + k \cdot 1 \\ y = 5 + k \cdot (-1) \end{cases}, k \in \mathbb{R} \Rightarrow \ell_2 : x + y - 10 = 0$

4) Нека ℓ_1 е успоп. на $\measuredangle(\vec{a_1}, \vec{b_1})$

$(\vec{a_1} \cdot \vec{b_1}) = \frac{12}{25} + \frac{12}{25} = \frac{24}{25} > 0 \Rightarrow \measuredangle(\vec{a_1}, \vec{b_1})$ е остър

$\Rightarrow \ell_1$ е успоп. на остра ъгъл $\measuredangle(a,b)$

ℓ_2 ——————//—— тъпа ъгъл $\measuredangle(a,b)$